ISO 9001:2008
Cert. n. 3614/2
Quality System Certified

Stab.: Strada Pietra Alta 1 – C.a.p. 10040 CASELETTE (TO) Italy
Tel. +39 011 9688230–170 Fax +39 011 9688363
Partita IVA 0050659.001.7 Reg. Trib. Torino N.654/62
C.C.I.A.A. 333122 - M: T0024777 **Web:** www.casit-italy.com
**Email:** info@casit.it **Email pec:** direzione@pec.casit.it

Italian Openings & Automation
SINCE 1954

**Cancelli Automatici Shed Infissi Telecomandati** **MADE IN ITALY**

F

# KEQ013

**firmware 1829**

## CENTRALE OUVREPORTAIL 1 ou 2 MOTEURS 230Vac 50/60Hz

**PROGRAMMATIONS**

Par l'ecran,il est possible de programmer et de visualiser le fonctionnement du portail: PAS-PAS, SEMIAUTOMATIQUE, AUTOMATIQUE, HOMME MORT, PIETON,COUP DE BELIER, HORLOGE, RALENTISSEMENT,DEMARRAGE, TEST PHOTOCELLULE,MOTEURS INDEPENDENTS OU UNIFIES, MEMORISATION TEMPS DE TRAVAIL,INVERSION SUR OBSTACLE.

**FONCTIONS**:

*INVERSION RAPIDE* Chaque impulsion de *START inverte:* ***ouvre- ferme-.*** *Refermeture automatique*

*CONDOMINIALE* *le START ouvre seulement ou recharge le temps de pause. Refermeture automatique.*

*PAS-PAS* Chaque impulsion de *START : ouvre-stop-ferme-stop-ouvre.NON Refermeture automatique.*

*PAS- PAS AVEC REFERMETURE AUTOMATIQUE* Chaque impulsion de *START : ouvre-stop-ferme-stop-ouvre.Refermeture automatique.*

*INDUSTRIELLE* Le PIETON devient FERME et START seulement OUVRE.Si T11 est 0 pas de refermeture automatique.

*HOMME MORT* ***START** ouvre,* ***PIETON** ferme. Les moteurs s'arretent dès que on relache les botons.*

*REFERMETURE DES LE RETOUR DE L'ALIMENTATION* *Seulement dans le cas où le portailé etait ouvert quand a été coupée l'alimentation, au retour de l'alimentation, la centrale fait un cycle complet,ouvre-pause-ferme.*

*RELEVE PASSAGE* En activant les photocellules,pendant l'ouverture,si **S19** est **0** le temps de pause devient 2 s.

*INVERSION SUR RELEVE PASSAGE* Programmer **S04 a 1**. En activant les photocellule,pendant l'ouverture, la centrale inverse et ferme.

*SOFT-START* En ouverture, démarrage lent et progressif de la vitesse des moteurs.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:**

Alimentation centrale: 230VAC 50/60Hz
Sortie moteurs: 2 x 350W
Alimentation accessoires: 24 VAC - 400 mA
Alimentation électroserrure: 12 VAC - 1 A
Température ambiante de fonctionnement: -15°C / + 60°C
Radio incorporée
Fusible ligne F1 5A F2 200mA
Dimensions boite: 255x200x105mm
IP: 54

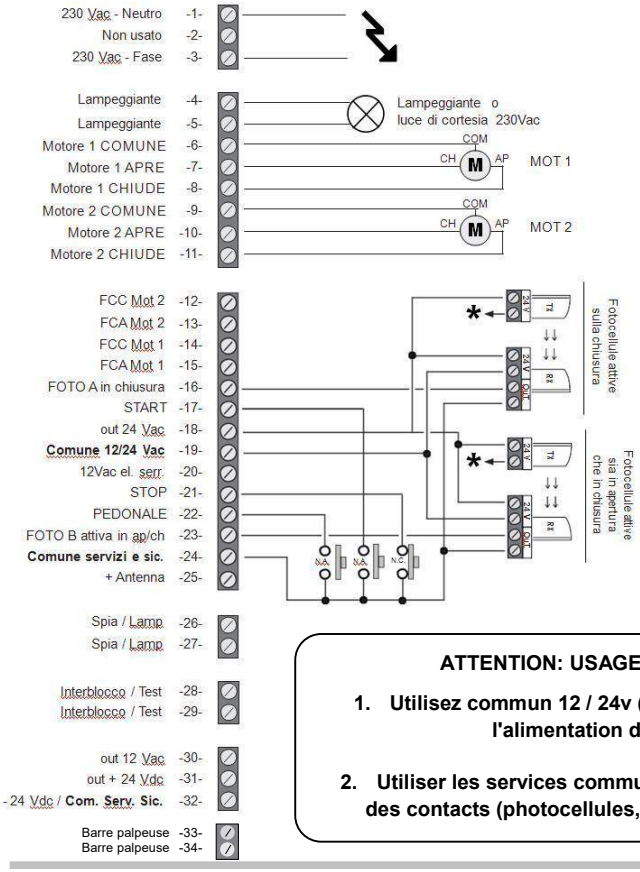
**ATTENTION!**
**Avant l'installation bien lire ce manuel.Le fabriquant n'est pas responsable si les Normes en vigueur ne sont pas observées**

## Verification du software et manuel technique

Dès que la centrale est alimentée l'écran allume 4 chiffres,qui correspondent à la version du software, Vérifier qu'ils sont identiques à ceux imprimés ur le manuel.

### Legenda:

**FCA o FCO** fin course ouvre
**FCC** fin course ferme
**START** commande de manoeuvre
**PEDONALE** commande ouverture pietons
**Vac** courant alternatif
**Vdc** courant continu
**NC** N.F normalement fermé
**NA o NO** N.O. normalement ouvert
**Contatto pulito** contact sec
Default reglage d'usine




DECLARATION DE CONFORMITE'

le soussigné répresentant de la Societé declare que l'appareil

**KEQ013**

est conforme au normes techniques du produit dans le reseau d'application des Directives Communitaires 73/23/CEE, 89/336/CEE e 99/5/CEE

**CASIT**
**Strada Pietra Alta 1**
**10040 Caselette (To)**
**Italie**

Caselette (To) - Italia, 5/06/2012

CARLO RAMELLA

**ER 01 = TRIAC endommagé. Cause du défaut: connexion moteur/s non conforme (court-circuit) TRIAC hors service.**

**ATTENTION: USAGE DES COMMUNES.**

1. **Utilisez commun 12 / 24v (borne 19) uniquement pour l'alimentation des photocellules.**

2. **Utiliser les services communs (borne 24) pour commun des contacts (photocellules, démarrage, arrêt, piéton, etc.)**

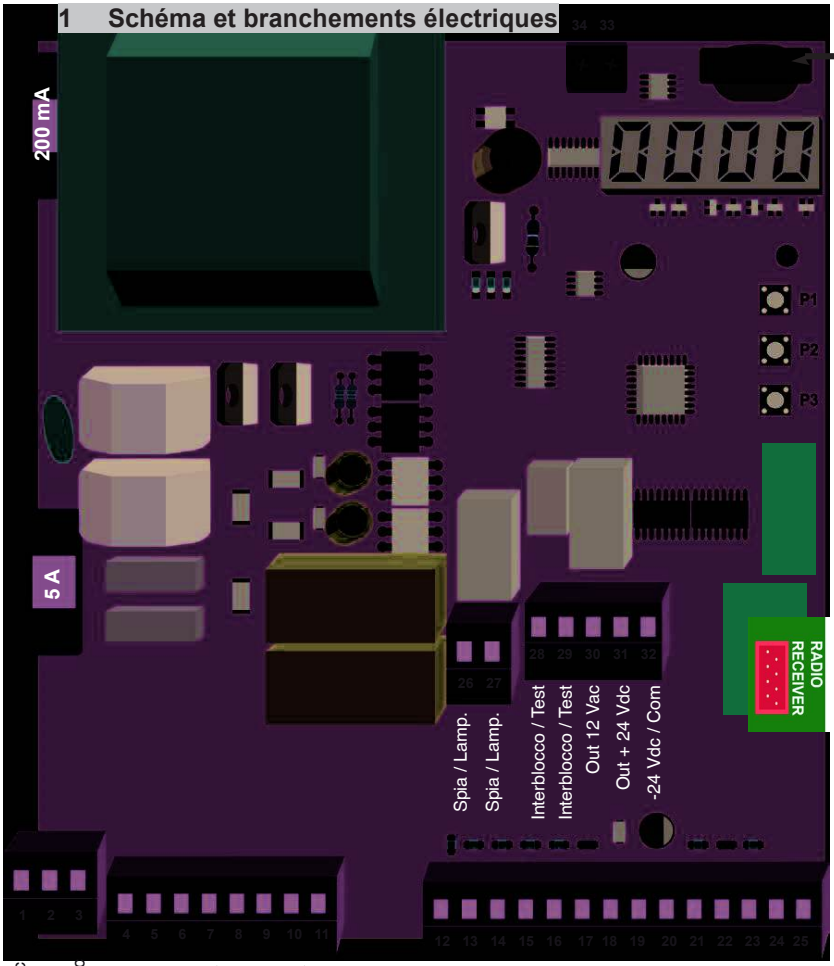
| Par. | Indice | Pag. |
|---|---|---|
| **1** | **Schéma et branchement électriques** | **4** |
| **2** | **Utilisation et fonctions de l'ecran** | **6** |
| 2.1 | Accès aux fonctions et sélection paramétres | 6 |
| 2.2 | Exemple utilisation menu | 7 |
| 2.3 | Compteur entretien | 8 |
| **3** | **Fonctionnement Horloge** | **9** |
| 3.1 | Programmation heure et jour | 9 |
| 3.2 | Liste fonction P | 10 |
| 3.3 | Activation/Désactivation ouvertures automatiques et blocage portail | 10 |
| 3.4 | Programmation et modification horaires | 11 |
| **4** | **Installation et branchements** | **13** |
| 4.1 | BRANCHEMENT ALIMENTATION: | 13 |
| 4.2 | MOTEURS | 13 |
| 4.3 | CLIGNOTANT | 13 |
| 4.4 | Temps de présignalisation | 14 |
| 4.5 | LAMPE VOYANT 24Vdc | 14 |
| 4.6 | LAMPE COURTOISIE | 14 |
| 4.7 | ELECTROSERRURE 12 Vac | 14 |
| 4.8 | FIN DE COURSE FCA (F.C.O.) FCC(F.C.F) | 15 |
| 4.9 | COMMANDE OUVERTURE | 15 |
| 4.10 | STOP | 16 |
| 4.11 | ANTENNE | 16 |
| 4.12 | Alimentation ACCESSOIRES | 16 |
| 4.13 | MOTEUR avec frein ELECTRO-MAGNETIQUE | 16 |
| 4.14 | PHOTOCELLULE A 24 Vac (en fermeture) | 17 |
| 4.15 | PHOTOCELLULE A avec TEST | 17 |
| 4.16 | PHOTOCELLULE B (ouverture et fermeture) | 18 |
| 4.17 | PHOTOCELLULE B avec TEST | 18 |
| **5** | **Mode de focntionnement et reglages** | **19** |
| 5.1 | Logique de fonctionnement | 19 |
| **6** | **APPRENTISSAGE et PROGRAMMATION** | **20** |
| 6.1 | Force et ralentissements | 20 |
| 6.2 | Niveaux de detection obstacles | 20 |
| 6.3 | Apprentissage temps START | 21 |
| **7** | **Gestion EMETTEURS:** | **23** |
| 7.1 | Anulation memoire codes | 23 |
| 7.2 | Activation cotrol codes | 23 |
| 7.3 | Memorisation CODES | 24 |
| 7.4 | Annulation memoire codes | 25 |
| **8** | **Modification des TEMPS et reglages finaux** | **25** |
| **9** | **Reset de la centrale et activation des parametres par default** | **26** |
| **10** | **Tableau récapitulatif des réglages KEQ013** | **27** |


## Attention:

Pour la securité pendant les branchements ou l'insertion des fusibiles ou autres composants,ne pas alimenter la centrale.

- Alimenter la centrale par un cable 3 x 1,5mm$^2$. Si la distance entre la centrale et la source d'alimentation est superieure à 30m il faut prevoir une bonne masse près de la centrale (ex. Palet dans le sol)
- Pour les moteurs utiliser un cable 4 x 1,5 mm$^2$
- Pour les autres branchements utiliser des cables minim. 0,5 o 0,75mm$^2$.
- Utiliser cables blindées si la distance est superieure à 30m en brancheant la masse du cable seulement à la masse coté centrale
- Eventuels branchements sous sol(seulement si imperativemenet necessaires) doivent etre réalisés avec des systemes étanches (boites speciales d'etancheité)
- **Il faut ponter les entrées des contact N.F. si ne sont pas utilisées, avec le "commun".**
- Plusieurs contacts N.F. doivent etre en serie.
- Laisser libre les entrées des contacts N.O. si ne sont pas utilizes.
- **Remarque : les N.F. non utilisés FINS DE COURSE ET PHOTOCELLULES STOP ne doivent pas être court-circuités vers le commun sur les entrées mais doivent être mis à 0**
- Plusieurs contacts N.O. doivent etre en parallel
- Les contacts doivent etre imperativement "sec" sans potentiel.
  L'installation doit etre faite par personnel qualifié et en suivant les normes en vigueur .

# 1 Schéma et branchements électriques




**BT1**
emplacement pile pour horloge mod.CR2032

Côté des composants vers l'intérieur

Normallement les **led rouges FCO(FCA)** – **FCF(FCC) - STOP - FOTO** sont **toujours allumées**
Normallement les **led verts** sur **START - PIETON** sont **toujours éteintes.**

**FCF2** **FCO2** **FCF1** **FCO1** **FOTO-A** **START** **STOP** **PIETON** **FOTO-B**

## 1.1 Branchements electriques

| | | |
|---|---|---|
| 230 Vac Neutre | **1** | Alimentation 230 Vac 50 Hz NEUTRE |
| Pas utilise' | **2** | PAS utilisé |
| 230 Vac Phase | **3** | Alimentation électrique 230 Vac 50 Hz P H ASE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clignotant | **4** | Sortie clignotant (avec electronique) ou lampe courtoisie 230Vac, max. 40W. | |
| | **5** | | |
| M 1 Com | **6** | COMMUN | |
| M 1 Ouvre | **7** | OUVRE | Sortie MOT 1 max 350W |
| M 1 F e r m e | **8** | FERME | |
| M 2 Com | **9** | COMMUN | |
| M 2 O u v r e | **10** | OUVRE | Sortie MOT 2 max 350W |
| M 2 F e r m e | **11** | FERME | |

| | | |
|---|---|---|
| FCF(FCC) M2 | **12** | Entrée Fin Course Ferme MOT 2 |
| FCO(FCA) M2 | **13** | Entrée fin Course Ouvre MOT 2 |
| FCF(FCC) M1 | **14** | Entrée Fin Course Ferme MOT 1 |
| FCO(FCA) M1 | **15** | Entrée Fin Course Ouvre MOT 1 |
| Photocellule A | **16** | Entrée Photocellule A seulement en fermeture ( par. 2.3) |
| START | **17** | Entrée pas-pas START |
| 24Vac | **18** | Sortie 24Vac pour radio,photocellules et. max 400mA |
| **Com. 12/24Vac** | **19** | Commun 12/24 Vac |
| 12Vac electroserr. | **20** | Sortie electroserrure 12Vac 50Hz 1A (active seulement en ouverture) |
| STOP | **21** | Entrée STOP |
| PIETON | **22** | Entrée pas-pas PIETON |
| Photocellule B | **23** | Entrée Photocellule B en fermeture et ouverture |
| **Commun 1** - | **24** | **Commun pour tout input: services,securitées,etc.** antenne |
| Antenne + | **25** | Entrée antenne (cable centrale) |

| | | |
|---|---|---|
| VOYANT ou CLIGN | **26** | Contact Voyant (ou clignotant snas electronique) ou 0 2° canale radio –( S25) |
| VOYANTouCLIGN | **27** | |

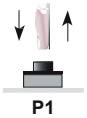
| | | |
|---|---|---|
| PHOTOTES | **28** | Contact sec pour interbloc ou test |
| PHOTOTES | **29** | Contact sec pour interbloc ou test |
| 12 Vac | **30** | Sortie 12 Vac 1,1A (comprise électroserrure) **Commun borne 19** |
| + 24 Vdc | **31** | Sortie + 24 Vdc + max.500 mA |
| - 24 Vdc / **Commun** | **32** | Sortie - 24 Vdc / **Comun pour entrées (service set securitées,etc.)** |

## 2 Utilisation et fonctions de l'écran

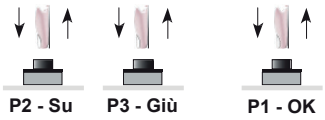
**Les entrées N.F. pas utilisé du FIN DE COURSE STOP PHOTOCELLULE, ne devraient pas être court-circuité vers La commune des entrées, mais doit être réglé sur 0.**

**CONSEIL:MANTENIR LES PROGRAMMATIONS DE DEFAULT ET LES MODIFIER APRES,DANS LES DIFFERENTS POINTS DES FONCTIONS**

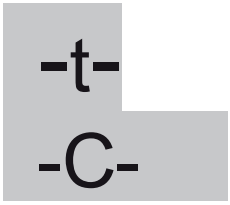
### 2.1 Réglage et sélection des paramètres




ACCEDER aux REGLAGES
Appuyer **P1** avec le portail fermé

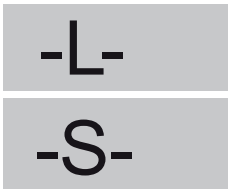



SELECTION LETTRE REGLAGES
Appuyer **P2** et **P3** pour sèlectioner le groupe de réglage
Appuyer **P1** pour confirmer




**T Réglage** Temps fonctionnement

**C Réglage**
EMETTEURS




**L Réglage**
Réglage niveau force et ralentissement

**S Réglage**
Logiques de functionnement



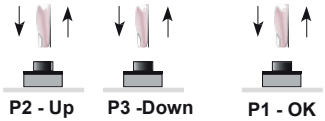

**R Réglage**
Activation des sorties
Visualisation info centrale



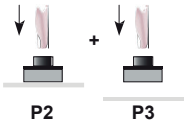

**P Réglage**
Réglage Horloge




**E Réglage**
Sortie des reglages
Retour au fonctionnement normal




SELECTION PARAMETRE
Appuyer **P2** et **P3** pour selectionner les parametres
Appuyer **P1** pour confirmer



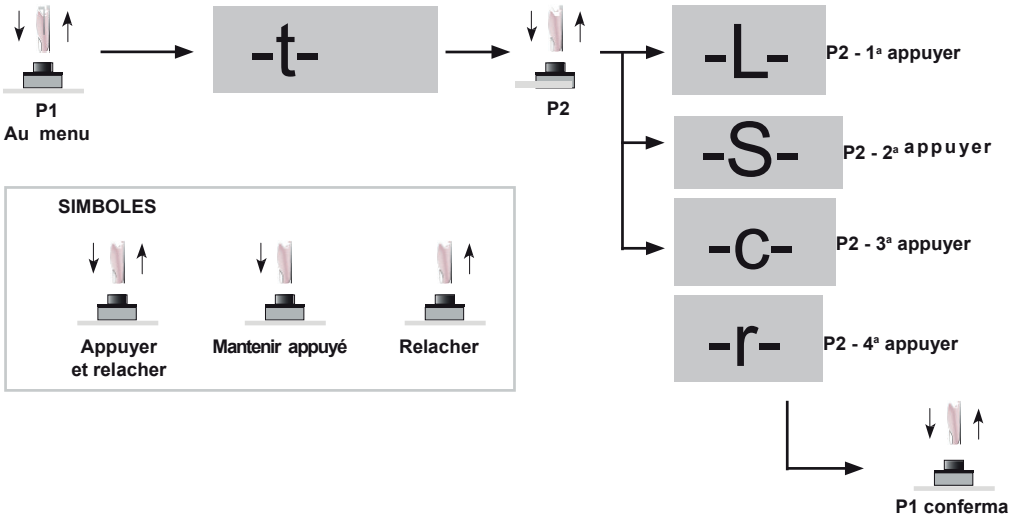

RETOUR
Pour retourner au groupe de réglage appuyer **P2 + P3**



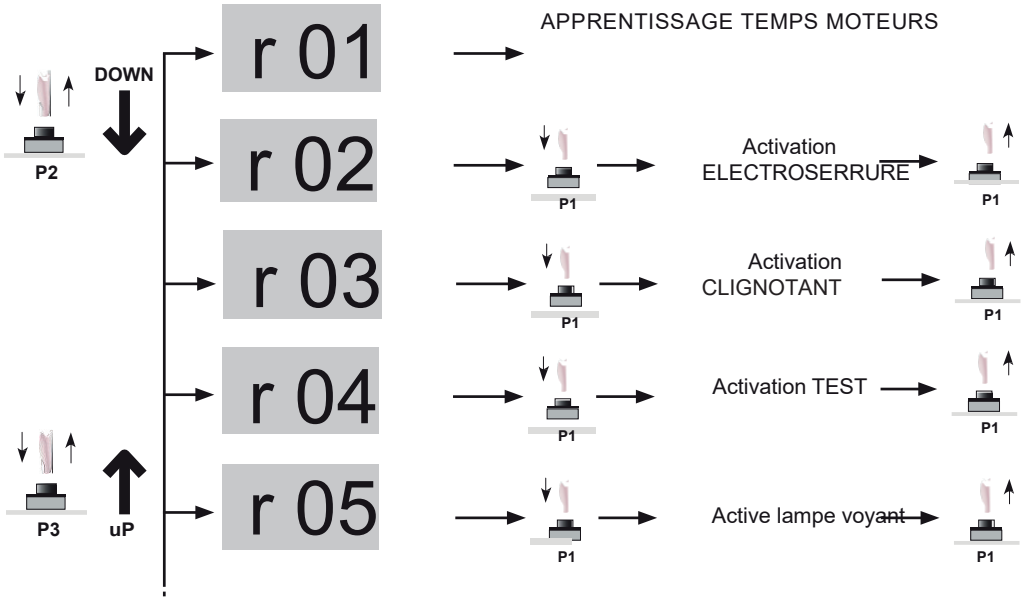
AUTORESET
**Pour sortir de la programmation et sauvegarder ce qu'on a programmé, il faut couper l'alimentation et la remettre.OU attendre pendant 1 minute sans rien faire.**

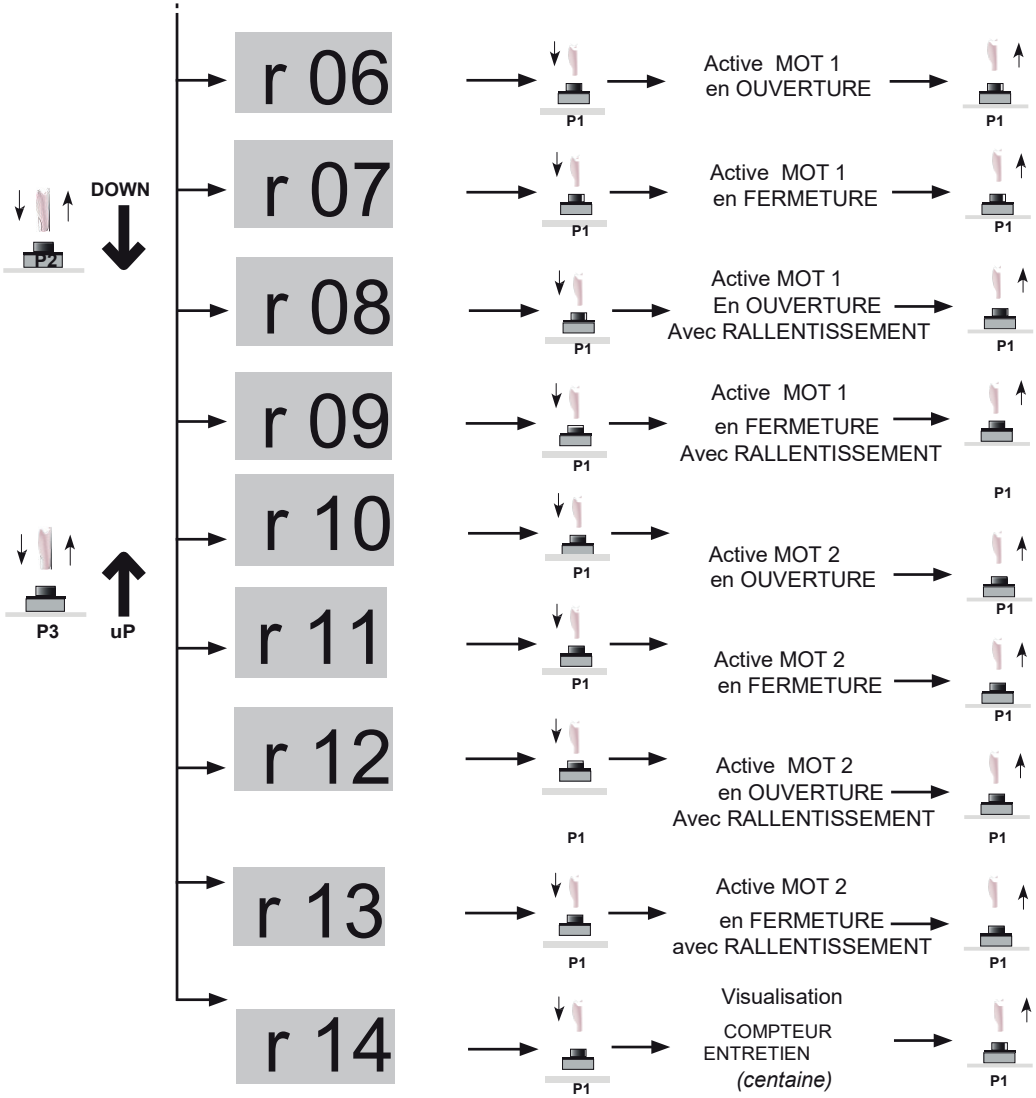
## 2.2 Exemple utilisation menu et activation sorties

La KEQ013 permet d'activer individuellement,jusqu'au relachement de **P1**, la commande d'ouverture/ fermeture,et les sorties pour clignotant et test.Cela pemet de verifier le bon fonctionenment des sorties et des accessoires.




En confirmant **P1** sur **R** on arrive au sousfonctions,choisissant par **P2** et **P3**, et après en confirmant par **P1**. Ensuite on arrive sur **R 01**, **R 02**, **R 03**...






## 2.3 Compteur d'entretien

Par la fonction **R14** on visualise le COMPTEUR D'ENTRETIEN. Il est incrémanté chaque ouverture et n'est pas réinitialisable.L'écran visualise le nombre d'ouvertures en centaines *(ex. 010.0 = 10000 ).*

S 29

Par la fonction **S29** on peut programmer le DELAI D'ENTRETIEN(toujours en centaines de manoeuvres).Quand les manoeuvres arrivent au delai d'entretien chaque ouverture aura une présignalisation de 5 sec. Par rapport à ce que on a programmé par **T15**.

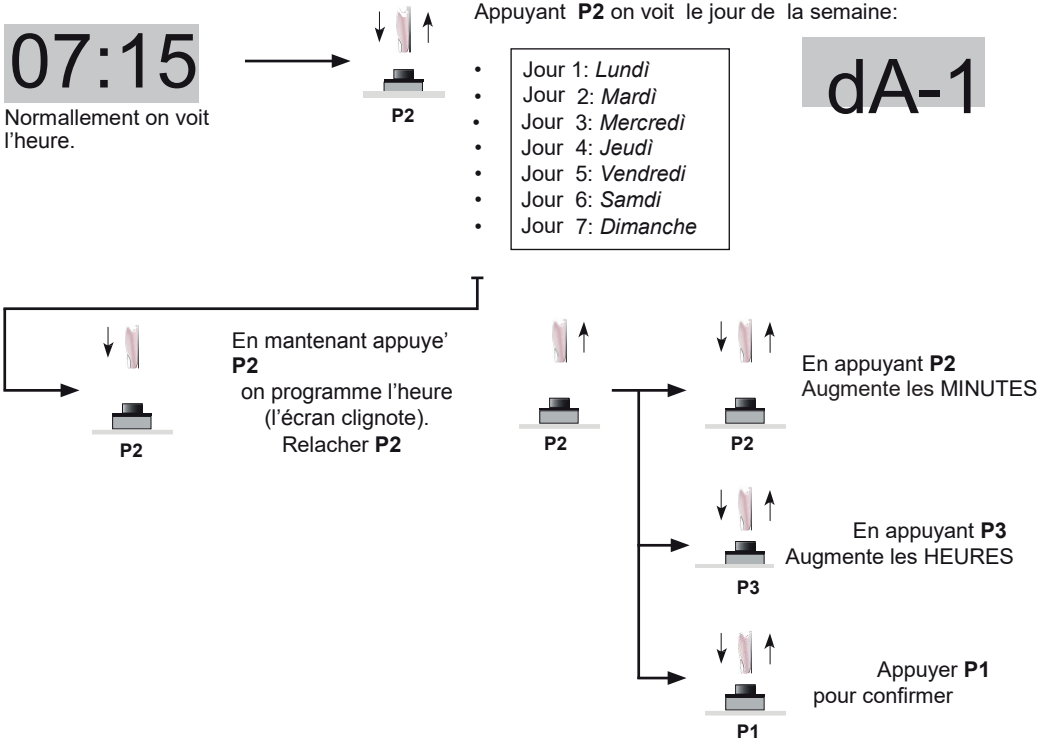
## 3 HORLOGE

La centrale KEQ013 a une horloge (optionelle) avec les fonctions suivantes(il n'y a pas de changement d'heure automatique,été/hiver, jours feriés etc..):

**• Ouvertures automatiques**
Pour mantenir le portail ouvert pendant des horaires determinés.La programmation est par semaine avec max. 28 plages d'horaires.

**•Blocage de commande par les emetteurs**'
Pendant ces blocages, seulement START (borne 16) et PIETON (borne 22),fonctionnent

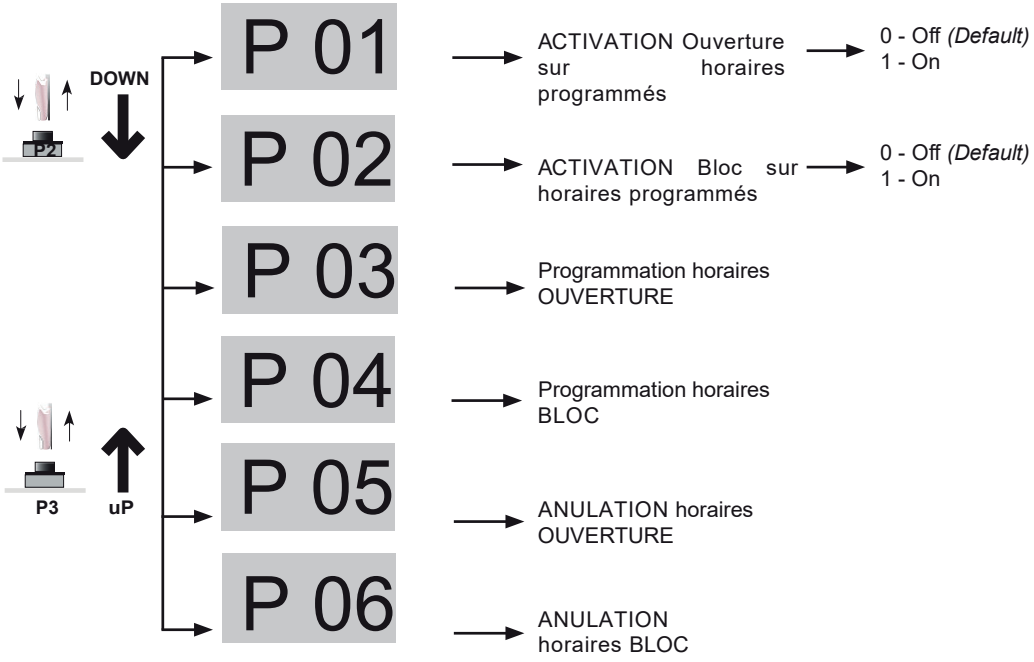
### 3.1 Programmation heure et jour




Maintenant on voit le jour de la semaine ,par **P2** sélectionner le numéro correspondant au jour, et après, confirmer par **P1**.

## 3.2 Fonctions P

Pour réinitialiser les horaires, il faut faire cette fonction pour refaire la programmation des horaires.Selectionner la fonction **P**:




## 3.3 Activation/annulation ouverture automatiques et blocage

Si **P01** ou **P02** sont activés,donc sur **'1',** la centrale gère les ouvertures automatiques et les blocage pendant les horaires programmés.

Pendant les horaires d'ouverture automatique et blocage,l'écran visualise en alternance à l'heure,les suivants messages.Les horaires d'ouverture automatique et bloc peuvent etre activés dans le meme horaire .

| | |
|---|---|
| tr.AP. | Horaire OUVERTURE AUTOMATIQUE ACTIVE |
| tr.bL. | Horaire BLOC active |

## 3.4 Programmation et modification horaires

Il est possible de réinitialiser les horaires.Il faut faire cela pour refaire la programamtion des horaires.Aller sur **P et sélectionner:**

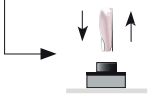
P 03

Programmation horaires d'ouverture

P 04

Programmation horaires de blocage

Sélectionner **P03** pour programmer les horaires d'ouverture et **P04** pour les horaires de blocage



**P1 Confirme**

En appuyant **P1**, la procédure de programmation horaires d'ouverture ou blocage s'active

dA-1

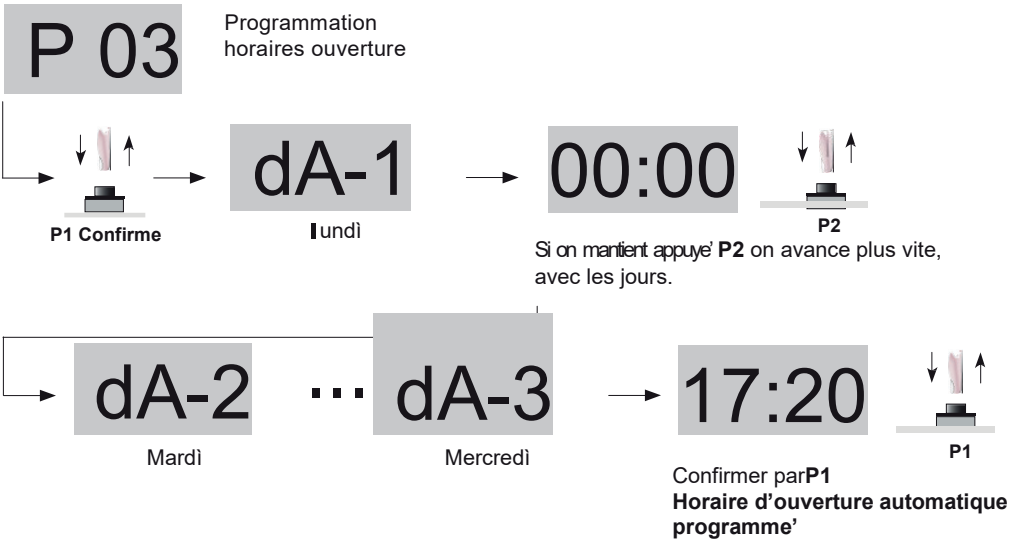
Il faut partir de jour **1 - lundì**, et par **2** et **P3** avancer ou reculer pour modifier l'heure.Si on tient appuye' **P2** on avance plus vite pour changer jour.Enfin confirmer par **P1**, refaire l'operation pour programmer l'heure de fermeture ou de blocage.

***Pendant la programmation des horaires d'ouverture ou de blocage,l'ècran est allumé fixe,et pendant la programmation des horaires de fermeture ou fin blocage l'écran clignote.***

***Il est possible de programmer jusqu'à 28 plages d' horaires (ex. 4 par jour).au dela, l'écran visualize - - - et ne permet pas d'avancer.Quand la programmation est terminée, appuyer P2+P3 pour retourner aux réglages P.***

- **Ex.programmation:Ouverture et fermeture automatique**

Ex. ouverture automatique mercredi apres-midi 17.20 et fermeture automatique vendredi 18.00.



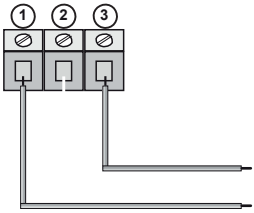

Après confirmation horaire ouverture,l'écran clignote.Appuyer **P2** pour avancer l'heure et les jours. La programmation partira à l'heure ouverture programmée avant.




***Pendant la programmation horaire ouverture l'écran est allumé fixe,pendant la programmation horaire de fermeture l'écran clignote.***

# 4 Installation et branchements

## 4.1 Branchement alimentation




**Branchement 230 Vac**

**Phase**

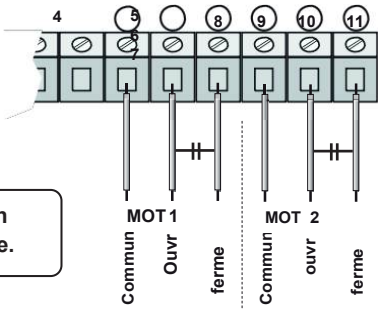
**Neutre**

230 Volt C.A. mono.Il faut toujours protéger la ligne par un interrupteur magnetothermique et fusibiles de 5A.

## 4.2 Branchement moteurs

Attention aux poles ouvre-ferme

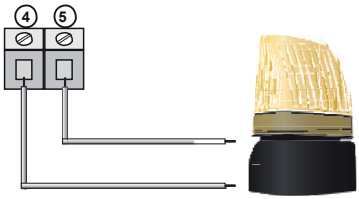
En cas de dute, positionner le portail à moitié et essayer.Si le cas bloquer par le stop!



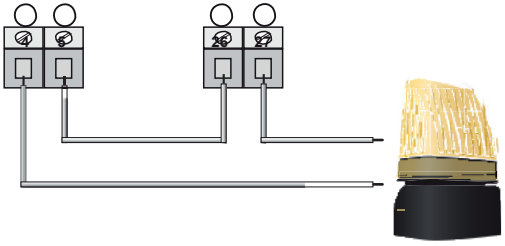

**ER 01 = TRIAC endommagé. Cause du défaut: connexion moteur/s non conforme (court-circuit) TRIAC hors service.**

## 4.3 Branchement clignotant

Branchement avec ou sans clignotement
230 Vac




**clignotant avec electronique**



**Clignotant sans electronique**

- **Clignotant en pause**

Pour activer la fonction du clignotant pendant la pause programmer **S05 de facon**:

S 05

Clignotant en pause
1 – Active'
0 – Disactive'

## 4.4 Présignalisation

Il est possible d'augmenter ou de reduire la présignalisation en programmant **T15** et **T16** :

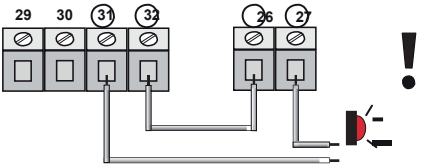
**t 15**

TEMPS PRESIGNALISATION avec portail ferme' avant ouverture de 0 à10 s
default 1 s

**t 16**

TEMPS PRESIGNALISATION avec portail ouvert avant fermeture de 0 à 10 s
default 1 s

## 4.5 Branchement voyant 24Vdc portail ouvert et en mouvement

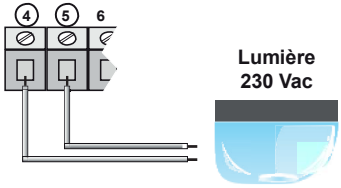



**Si on utilise le test photocellule ou clignotant,il n'est pas possible d'utiliser ce branchement.**

**S 07**

VOYANT FIXE
1 – Active'
0 – Désactive' *(Default)*

## 4.6 Branchement lumiere de courtoisie



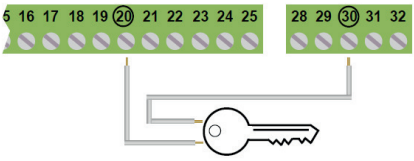

**S 03**

LUMIERE de COURTOISIE
1 – Active'
0 – Disactive' *(Default)*

**t 18**

TEMPS de FONCTIONENMENT
De 0 à 255 s
*Default 120 s*

## 4.7 Branchement electroserrure 12 Vac



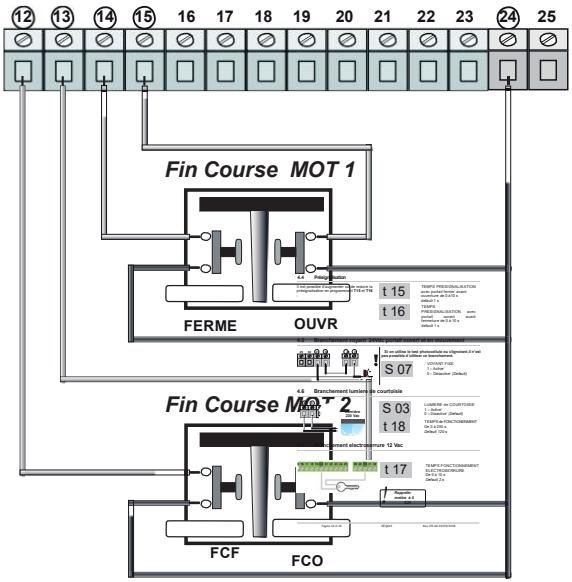

**t 17**

TEMPS FONCTIONNEMENT ELECTROSERRURE
De 0 à 10 s
*Default 2 s*

***Rappelle: mettre à 0 S26***

## 4.8 Branchement fin de course FCA (f.c.o.) FCC (f.c.f.)

La figure montre le branchement de tous les f.c.,mais on peut aussi brancher séparément.Ex. seul f.ouvre (FCA)ou f.c ferme (FCC).




**S 11**

**Entrée FCA1**
1- Active'
0 – Disactive'

**S 12**

**EntréeFCC1**
1- Active'
0 – Disactive'

**S 13**

**Entrée FCA2**
1- Active'
0 – Disactive'

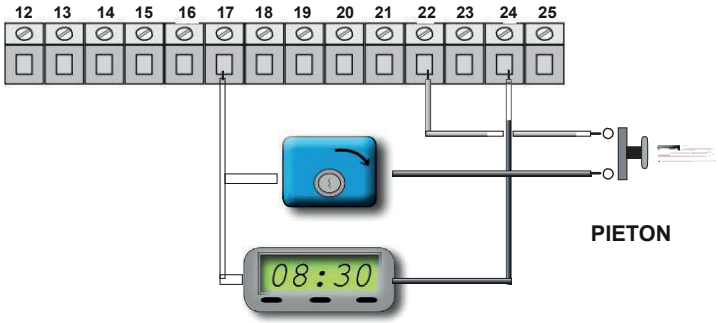
**S 14**

**Entrée FCC2**
1- Active'
0 – Disactive'

**S 27**

**Recherche FCC (FERME) 1**
1- Active'
0 – Disactive'

## 4.9 Branchement commande ouvre: START / PIETON

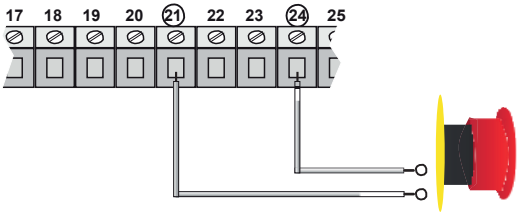



Le branchement PIETON peut se faire par tout type de poussoir ou commande N.O.

Le branchement de la commande START peut se faire par tout type de commande N.O. Si il y en a plusieurs il faut les brancher en parallèle.

En utilisant les borniers 17 et 22, il est possible de brancher unw horloge pour programmer des ouvertures.Le contact de l'horloge doit etre N.O. et se fermer N.F. pour le temps que on veut tenir le portail ouvert.Si sur la borne 17 il est branché une commande d'ouverture, il faut faire le branchement en paralléle.

## 4.10 Branchement STOP




- **Poussoir:** arret jusqu'à une nouvelle commande
- **Interrupteur:** mantient le Stop jusqu'au retou en position libre.

Tout branchement STOP doit etre N.F. et plusieurs branchements doivent etre en serie N.F.

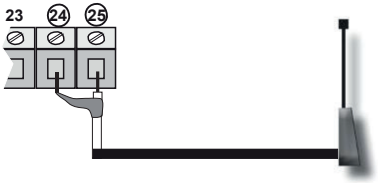
**S 15**

Entrée STOP
1 – Active'
0 – Disactive'

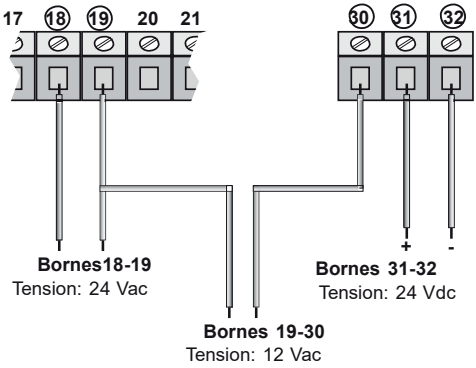
***Si on utilise pas l'entrée STOP***
***Programmer à 0 S 15***

## 4.11 Branchement ANTENNE

Si au lieu de l'antenne on utilise un cable rigide pour la fréq. 433 Mhz, doit etre long. 7 cm et le brancher sur borne 25.




## 4.12 Alimentation ACCESSOIRES




**Bornes18-19**
Tension: 24 Vac

**Bornes 31-32**
Tension: 24 Vdc

**Bornes 19-30**
Tension: 12 Vac

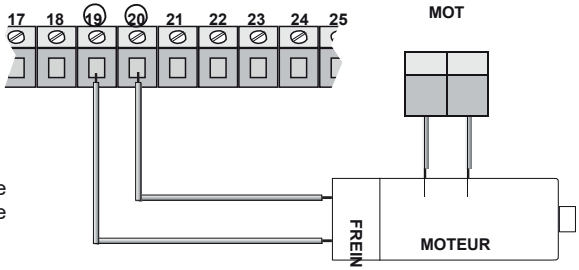
## 4.13 Branchement MOTEUR avec frein electromagnetique

Si le moteur a un frein électromagnétique,programmer **1** la fonction **S26**, et :

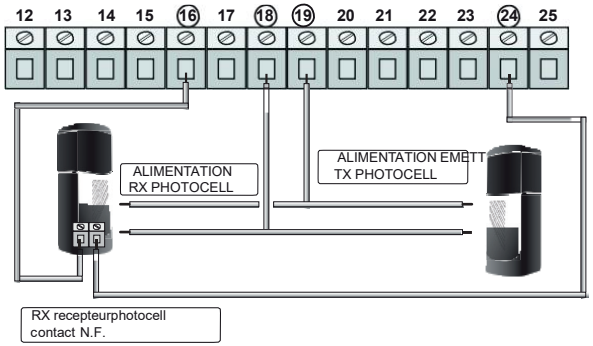
**S 26**

Habilitation
DEBLOCAGE
FREIN
1 – Active'
0 – Disactive'

Avec cette fonction activée,pour tout le temps de focntionnement du moteur.La sortie électroserrure est alimentée,en debloquant le frein.



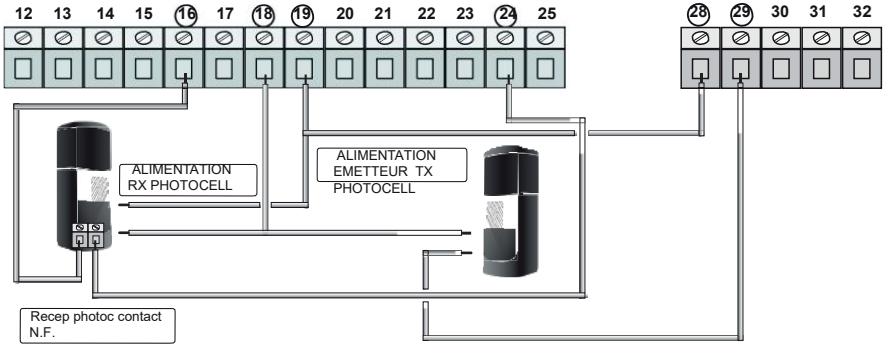
## 4.14 Branchement photocellule FOTO A 24 Vac (seul en fermeture)




Le contact du recepteur RX cellule doit etre:
- **sec** (sans tension)
- **N.F.**
(normallement ferme')

> ***Si l'entrée FOTO n'est pas utilisée,programmer 0 S16***

## 4.15 Branchement FOTO (seul en fermeture) avec TEST




Le TEST photocellule, permet le fonctionnement du portail seulement si les photocellules sont libres et fonctionnantes,avant chaque ouverture.

*S'il y a un problème, le clignotant s'allume 5 sec. et le portail ne s'ouvre pas.*

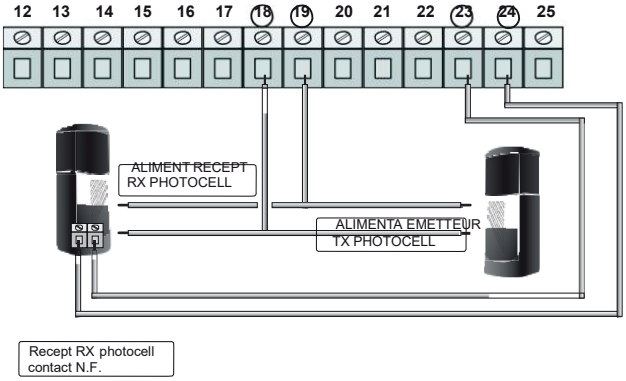
**Pour activer le TEST programmer 1** sur **FOTO A:**

**S 22** Active TEST sur entrée FOTO
1 - Attivato
0 - Désactivé

**S 06** Active TEST sur input SICUREZZA
1 – Active'
0 – Disactive'

Si on veut reprogrammer SANS TEST,Brancher les photocellules (Par.**5.14**) et programmer **0 S22 et S06** *(disactiver S06 seulement s'il n'y a pas autres entrées avec TEST)*

## 4.16 Branchement photocellule FOTO B (ouverture et fermeture)



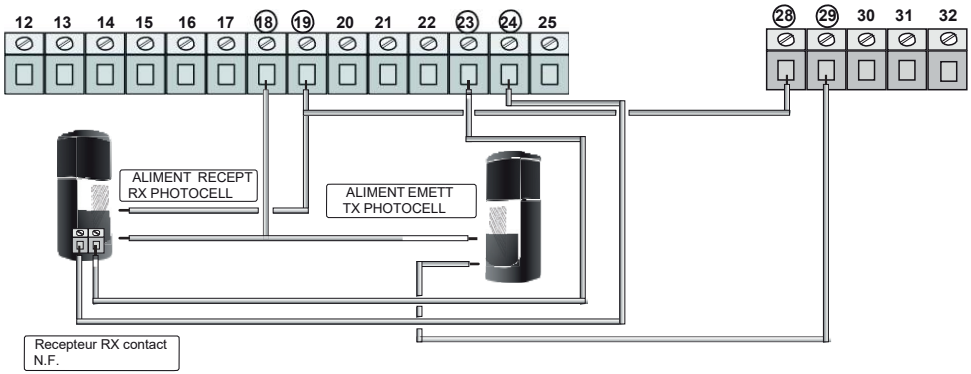

Le contact RX recepteur doit etre:
- **sec** (sans tension)
- **N.F.**
(normallement ferme')

***Si l'entrée FOTO n'est pas utilisée,programmer 0 S17***

**S 21**

0 – Disactive'
1 – Active'

## 4.17 Branchement photocellule FOTO B avec TEST (ouverture et fermeture)




Le TEST photocellule, permet le fonctionnement du portail seulement si les photocellules sont libres et fonctionnantes,avant chaque ouverture .

*S'il y a un problème, le clignotant s'allume 5 sec. et le portail ne s'ouvre pas.*

**Pour activer le TEST programmer 1** sur **FOTO A:**

**S 23**

Active TEST sur FOTO ouvr/ferm
1 – Active'
0 – Disactive'

**S 06**

ATIVA TEST su ingresso SICUREZZA
TEST sur entrée
1 – Active'
0 – Disactive'

Si on veut reprogrammer SANS TEST,.Brancher les photocellules (Par.**5.16**) et programmer **0 S23 e S06**
*(desactiver S06 seulement s'il n'y a pas autres entrées avec TEST)*

## 5 Fonctionnements et réglages

### 5.1 Logique de fonctionnement

**S 01**

**01** → **INVERSION RAPIDE**
*Chaque START inverse:* ***ouvre-ferme.***
*Refermeture automatique*

**02** → **CONDOMINIALE**
*START ouvre ou recharge le temps de pause.*
*Refermeture automatique*
.

**03** → **PAS- PAS**
*Chaque START*
***ouvre-stop-ferme-stop-ouvre...***
*Pas refermeture automatique.*

**04** → **PAS- PAS AVEC REFERMETURE**
*Chaque START*
***ouvre-stop-ferme-stop-ouvre...***
*Refermeture automatique*

**05** → **INDUSTRIEL**
*Le PIETON devient ferme et START ouvre seulement*
*Si T11 est* ***0*** *pas refermeture automatique.*

**06** → **Homme mort**
***START*** *ouvre* ***PIETON*** *ferme.Dès qu' on relache la commande, les moteurs s'arretent*

**S 02** → **01** → **AUTOCYCLE-REFERMETURE au retour de l'alimentation**
*Le portail fait un cycle complet ouvre-pause-referme,seulement si le portail etait ouvert quand l'alimentation a eté coupée.*

**S 04** → **01** → **RELEVE PASSAGE**
*Quand les photocellules interviennent en ouverture,si* ***S19*** *est* ***0*** *la pause deveint 2 sec.*

**S 19** → **00** → **INVERSION sur RELEVE PASSAGE**
*Programmer* ***S04 à 1****. Quand les photocellules interviennent ,en ouverture le portail inverte et referme.*

**S 09** → **01** → **SOFT-START**
*En ouverture démarrage progressif de la vitesse des moteurs.*

# 6 APPRENTISSAGE et PROGRAMMATION

Pour gérer les emetteurs, lacarte électronique est déjà fourni avec un module radio Fq. 433,92 MHz.
La capacité de la memoire pour les type rolling est n ° 190 codes différents.

Vérifier le bon fonctionnement des accessoires et moteurs par R, ( Par. 3.2),

Régler les forces,les ralentissement et les detection d' obstacles,en vérifiant toujours ce que on a reglé par R

Après, régler les positions de ralentissement et les temps de travail.Enfin faire l'apprentissage automatique des témps. Il est toujours possible de modifier les parametres après l'apprentissage des temps.

## 6.1 Reglage Force et ralentissements

**L 01**
FORCE MOT 1
De 0 à 100
*(0 = min / 100 = max)*
*Default 70*

**L 03**
FORCE MOT 2
De 0 à 100
*(0 = min / 100 = max)*
*Default 70*

**L 02**
VITESSE RALENTISS. MOT 1
De 0 à 100 / 100 = OFF
*Default 10*

**L 04**
VITESSE RALENTISS. MOT 2
De 0 à 100 / 100 = OFF
*Default 10*

**! Vérifier le bon réglage de force et ralentis.par R, (Par. 3.2)**

## 6.2 Detection obstacles (ou fin de course FC)

**L 05**
DETECTION OBSTACLE ou FC MOT 1
DE 0 à 100 / 0 = OFF
*Default 30*

**L 06**
DETECTION OBSTACLE ou FC MOT 2
De 0 à100 / 0 = OFF
*Default 30*

**L 07**
DETECTION OBSTACLE ou FC MOT 1 en ralentissement
De 0 à 100 / 0=OFF
*Default 0*

**L 08**
DETECTION OBSTACLE ou FC MOT 1 en ralentissement
De 0 òà100 / 0 = OFF
*Default 0*

**! Attention:ne pas augmenter trop la sensibilité pour éviter un mauvais fonctionnement.**

**S 20** Logique Detection obstacle

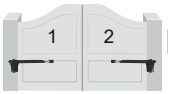
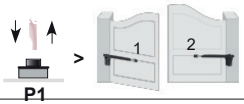
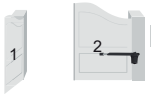
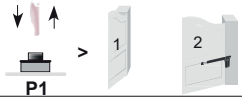
- **01** → Est consideré un fin de course FC *(Default)*
- **02** → Est consideré STOP
- **03** → Est consideré STOP mais avec un' inversion des moteurs de 2 s

**! ATTENTION**
**Utiliser impost. 02 et 03 Seulement avec fin de course.**

## 6.3 Apprentissage temps **START**

Par la procédure suivante on fait l'apprentissage des temps avec ouverture et fermeture separée des moteurs.S'il y a des fin de course ou si la detection obstacle est programmé,la centrale fait l'apprentissage automatiquement

**Cette procedure est possible seulement quand le portail est ferme'.Si pendant l'apprentissage des temps, intervient un dispositif de securité (ex. Photocell) il faut refaire l'apprensitssage.**

| | | |
|---|---|---|
| **1** |   | Positionner le portail en postion **fermé.** |
| **2** |   | Arriver à **R 01**<br>par **P1**, **P2** et **P3** |
| **3** |   | Appuyer **P1**<br>**Le premier battant (1° moteur) ouvre.** |
| **4** |   | L'écran visualise qu' on est en apprentissage temps |
| **5** |   | Attendre que le premier battant soit ouvert complètement |
| **6** | **Temps ouverture**<br>**MOT1: mémorisé** | Si le Fin Course Ouvre **FCA1** n'est pas branché,alors appuyer **P1**, S'il est branche', c'est lui meme qui programme. |
| **7** |   | **Si S10 est activé (un moteur), aller au point 13 du tableau, sinon le 2° battant (2° moteur) ouvre.** |
| **8** | **Temps ouverture**<br>**MOT2: mémorisé** | Si le Fin Course Ouvre **FCA2** n'est pas branché,alors appuyer **P1**, s'il est branché,c'est lui meme qui programme |
| **9** | | Le temps de pause doit etre memorisé par **T11**,(default 10 s.) |

| | | |
|---|---|---|
| **10** |  | **Le 2° battant (2° moteur) ferme.** |
| **11** |  | Attendre que le 2° battant soit fermé complètement |
| **12** | **Temps fermeture**<br>**MOT2: mémorisé** | Si le Fin Course Ferme **FCC2** n'est pas branché,alors appuyer **P1**, s'il est branche', c'est lui meme qui programme. |
| **13** |  | **Le 1° battant (1° moteur) ferme** |
| **14** |  | Attendre que le 1° battant soit fermé complètement |
| **15** | **Temps fermeture**<br>**MOT1: mémorisè** | Si le Fin Course Ferme **FCC1** n'est pas branché,alors appuyer **P1**, s'il est branche', c'est lui meme qui programme. |
| **16** | | Apprentissage temps de START correct. |

**ATTENTION: USAGE DES COMMUNES.**

3. **Utilisez commun 12 / 24v (borne 19) uniquement pour l'alimentation des photocellules.**

4. **Utiliser les services communs (borne 24) pour commun des contacts (photocellules, démarrage, arrêt, piéton, etc.)**

**ER 01 = TRIAC endommagé. Cause du défaut: connexion moteur/s non conforme (court-circuit) TRIAC hors service.**

# 7 EMETTEURS

La centrale peut mémoriser les types S10-S20-S21-SENDY 433 Mhz.

## 7.1 ANNULATION COMPLETE MEMOIRE CODES

Cette opération annule tout code en mémoire. Pour annuler un seul code voir 7.4.Le reset mémoire codes est possible seulement avec portail fermé.

> **Il faut faire le reset mémoire avant de mémoriser le premier émetteur de facon à ce que la memoire soit libre**.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | c 03 | Aller sur **C 03**<br>Par **P1**, **P2** et **P3** |
| **2** |  **P1 confirme** | Pour confirmer,mantenir appuyé **P1 jusqu'à voir** _ _ _ _ |
| **3** | P110 | |
| **4** | ---- | Reset de la mémoire codes ok. |

## 7.2 Activation controle radio

Si on programme à 0 S 08, la centrale mémorise tout type d'émetteur (S20-S21-S10-Sendy) ,sinon en programmant à 1 S08 la centrale memorize seulement le premier type d'émetteur memorisé

S 08

CONTROLE RADIO
1 – Activé
0 – Disactivé *(Default)*

## 7.3 Mémorisation codes

La centrale peut mémoriser les types S10-S20-S21-SENDY 433 Mhz.

- **COMMANDE START**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | c 01 | Arriver à **C 01**<br>par **P1**, **P2** et **P3** |
| **2** | **P1 confirme** | Appuyer **P1** pour confirmer |
| **3** | ---- | L'écran visualise que la centrale est en attente de mémoriser le code sur START |
| **4** |  | Appuyer le bouton de l'émetteur que on veut mémoriser |
| **5** | SUcc | L'écran visualise memorisation ok |

- **COMMANDE PIETON**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | c 02 | Arriver à **C 02**<br>par **P1**, **P2** et **P3** |
| **2** | **P1 conferma** | Appuyer **P1** pour confirmer |
| **3** | ---- | L'écran visualise que la centrale est en attente de memoriser le code sur PIETON |
| **4** |  | Appuyer le bouton de l'émetteur que on veut mémoriser |
| **5** | SUcc | L'écran visualise memorisation ok |

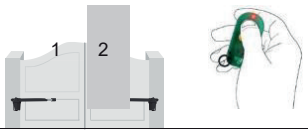
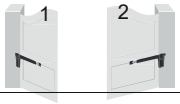
## 7.4 ANNULATION mémoire single code

Cette opération permet l'annulation d'un seul code à la fois.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | c 04 | Arriver à **C 04**<br>par **P1**, **P2** et **P3** |
| **2** |  **P1 confirme** | Appuyer **P1** pour confirmer |
| **3** |  | Appuyer le bouton de l'émetteur que on veut anuler |
| **4** | cAnc | L'écran visualise anulation ok |

## 8 Modification des temps et reglage final

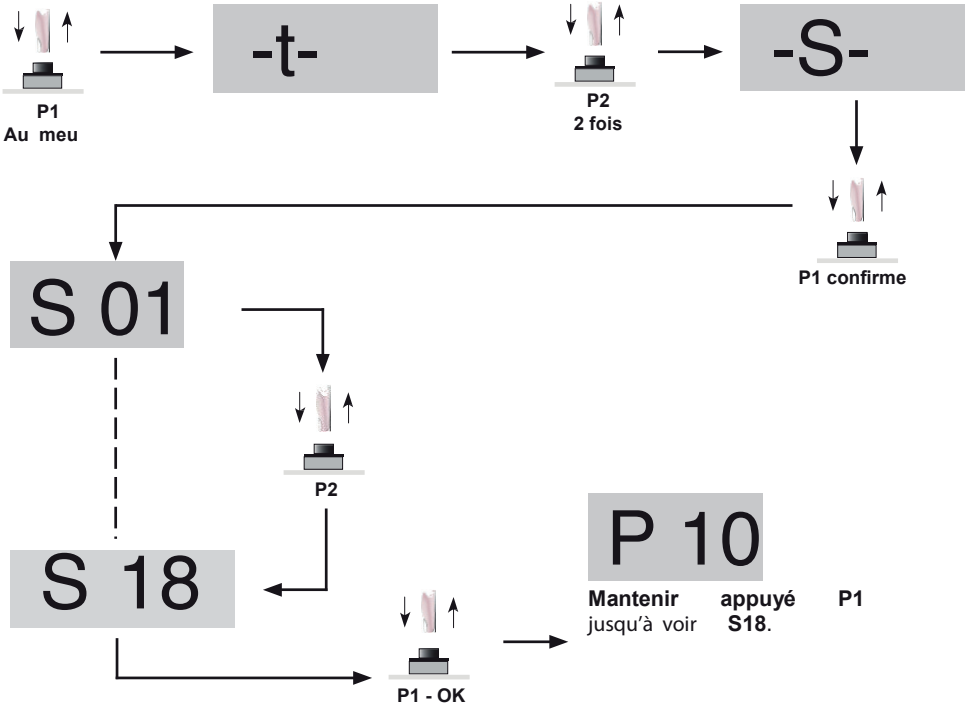
Après la mémorisation des temps d'ouvertures, on peut faire le reglage final

| | | |
|---|---|---|
| **1** |  | Portail fermé<br>Donner une commande de START,par le bouton ou l'émetteur. |
| **2** |  | Pendant le fonctionnement vérifier si les temps et les ralentissements sont corrects. |
| **3** |  | Dès que le portail est fermé il est possible de modifie les temps par T. |

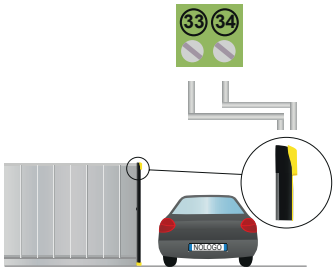
**Faire cette procédure aussi pour la commande PIETON.**

## 9 Reset de la centrale et retour aux paramètres par default

Pour le retour aux paramétres par DEFAULT **(par. 11)**. Sélectionner S18:
***CETTE PROCEDURE ANNULE TOUS LES PARAMETRES PROGRAMMES.***




## NEW BRANCHEMENT BARRE PALPEUSE




Branchement du BARRE PALPEUSE:
Arrête la porte et renverse pour 1.5 seconds

| **Parre Palpeuse - 33-34** | |
|---|---|
| **S30 = 0** | Deactivation entrée BARRE PALPEUSE |
| **S30 = 1** | Contact N.F. *Normalement fermé* |
| **S30 = 2** | Contact 8K2 |

## 10 Tableau recapitulatif des parametres KEQ013 T

| Imp. | Description | Val. acceptées | Default | Mémo |
|---|---|---|---|---|
| **T 01** | Temps ouverture MOT1 | de 2 à 127.5 s | 22 s | |
| **T 02** | Temps fermeture MOT1 | de 2 à 127.5 s | 22 s | |
| **T 03** | Temps ouverture MOT2 | de 2 à 127.5 s | 22 s | |
| **T 04** | Temps fermeture MOT2 | de 2 à 127.5 s | 22 s | |
| **T 05** | Position de ralentissement en ouvre MOT1.Nombre de sec. avant d'etre complètement ouvert | de 2 à 127.5 s | 2 s | |
| **T 06** | Position de ralentissement en ouvre MOT2 .Nombre de sec.avant d'etre complétement ouvert | de 2 à 127.5 s | 2 s | |
| **T 07** | Position de ralentissement en fermet. MOT1.Nombre de sec. avant d'etre complètement fermé | de 2 à 127.5 s | 3 s | |
| **T 08** | Position de ralentissement en fermet. MOT2.Nombre de sec. avant d'etre complétement fermé | de 2 à 127.5 s | 3 s | |
| **T 09** | Temps de décalage ouverture | de 2 à 127.5 s | 2 s | |
| **T 10** | Temps de décalage fermeture | de 2 à 127.5 s | 5 s | |
| **T 11** | Temps de pause | de2 à 127.5 s | 10 s | |
| **T 12** | Temps d'ouverture MOT1 PIETON | de 2 à 127.5 s | 8 s | |
| **T 13** | Temps de fermeture MOT1 PIETON | de 2 à 127.5 s | 8 s | |
| **T 14** | Temps de pause PIETON | de 2 à 127.5 s | 10 s | |
| **T 15** | Temps de prèsignalisation –portail fermé-avant ouverture | de 0 à 10 s | 1 s | |
| **T 16** | Temps de présignalisation –portail ouvert-avant fermeture | de 0 à 10 s | 1 s | |
| **T 17** | Temps d'activation électroserrure | de 0 à 10 s | 2 s | |
| **T 18** | Temps d'activation de l'éclairage de courtoisie | de 2 à 127.5 s | 120 s | |
| **T 19** | Temps de coup de bélier (0 pour désactiver) | de 0 à 10 s | 0 s | |
| **T 20** | Temps de demarrage MOT1<br>*(pendant le démarrage la détection d'obstacle ne focntionne pas)* | de 0 à 10 s | 2 s | |
| **T 21** | Temps démarrage MOT2<br>*(pendant le démarrage la détection d'obstacle ne focntionne pas)* | de 0 à 10 s | 2 s | |
| **T 22** | Retard d'intervention detection obstacle en centisec. | de 0.05 à 2s | 0.30 s | |

**T19( details foncionnement)**

**Avec T19** activé, le fonctionnement est differente en cas de fins de course activès ou désactivés:
**FINS DE COURSE ACTIVE'S:** coup de bélier actif( en ouvertoure) sur le moteur 1 et sur le moteur 2 (dureè coup de belier selon le valeur selectionè sur T19: valeur 10 max). Pour avoir la poussée finale en fermeture du moteur 1 et du moteur 2, activer S28. Avec S28 activé: poussè finale en fermeture pour 3/4 secondes sur le moteur 1 (force de poussée en fonction de la tension reglèe), le moteur 2 commence à pousser pendant quelques secondes (force de poussée en fonction de la tension réglée)
**FINS DE COURSE DISACTIVE'S:** coup de bélier actif (en ouverture) sur le moteur 1 et sur le moteur 2 (dureè coup de belier selon le valeur selectionè sur T19: valeur 10 max) + poussée finale en fermeture pour 2 secondes sur le moteur 1 (force de poussée en fonction de la tension reglèe)

## L

| Imp. | Description | Val. acceptées | Default | Mémo |
|---|---|---|---|---|
| **L 01** | Force MOT 1 | de 1 a 100 | 70 | |
| **L 02** | Vitesse ralentissement MOT 1 | de 1 a 100 | 10 | |
| **L 03** | Force MOT 2 | *(100 Off)* de 1 a 100 | 70 | |
| **L 04** | Vitesse ralentissement MOT 2 | *(100 Off)* de 1 a 100 | 10 | |
| **L 05** | Détection d'obstacle ou fin de course FC MOT1 | *(0 dèsactivé)* de1 a 100 | 30 | |
| **L 06** | Détection d'obstacle ou fin de course FC MOT2 | *(0 désactivé )* de 1 a 100 | 30 | |
| **L 07** | Détection d'obstacle ou fin de course FC MOT1 en ralentissement | *(0 désactivé)* de 1 a 100 | 0 | |
| **L 08** | Détection d'obstacle ou fin de course FC MOT2 en ralentissement | *(0 désactivé)* de 1 a 100 | 0 | |

## C

| Imp. | Description | | Mémo |
|---|---|---|---|
| **C 01** | Apprentissage émetteur TX pour START | Appuyer P1 | |
| **C 02** | Apprentissage émetteur TX pour PIETON | Appuyer P1 | |
| **C 03** | Reset complet des codes en mémoire | Appuyer P1 | |
| **C 04** | Annulation d'un seul code en mémoire | Appuyer P1 | |

## P

| Imp. | Description | Val. acceptées | Default | Mémo |
|---|---|---|---|---|
| **P 01** | Activation ouverture sur horaires | 0 Off - 1 On | 0 | |
| **P 02** | Activation bloc (par TX) sur horaires | 0 Off - 1 On | 0 | |
| **P 03** | Programmation horaires ouverture | Appuyer P1 | | |
| **P 04** | Programmation horaires bloc | Appuyer P1 | | |
| **P 05** | Annulation totale horaires ouverture | Appuyer P1 | | |
| **P 06** | Anunlation totale horaires bloc | Appuyer r P1 | | |

## S

| Imp. | Description | Val. acceptées | Default | Mémo |
|---|---|---|---|---|
| **S 01** | Logique de fonctionnement - Voir Pag. 21<br><br>1 - Inversion Rapide<br>2 - Condominiale<br>3 – Pas- Pas<br>4 – Pas- Pas avec refermeture automatique<br>5 - Industriel<br>6 – Homme mort | de 1 à 6 | 1 | |
| **S 02** | Activation AUTOCYCLE | 0 Off - 1 On | 0 | |
| **S 03** | Activation lampe (éclairage) courtoisie sur clignotant | 0 Off - 1 On | 0 | |
| **S 04** | Activation RELEVE PASSAGE | 0 Off - 1 On | 0 | |
| **S 05** | Activation CLIGNOTANT EN PAUSE | 0 Off - 1 On | 0 | |
| **S 06** | Activation sortie TEST pour test entrées - in OFF Interblocage | 0 Off - 1 On | 0 | |
| **S 07** | Activation VOYANT FIXE | 0 Off - 1 On | 0 | |
| **S 08** | Activation CONTROL RADIO:<br><br>0 - La centrale accepte tous les émetteurs S10-S20-S21-SENDY.<br>1 - La centrale accepte seulement les émetteurs du meme type comme le premier mémorisé. | 0 Off - 1 On | 1 | |
| **S 09** | Activation SOFT-START | 0 Off - 1 On | 0 | |
| **S 10** | Activation UN MOTEUR (1 On) | 0 Off - 1 On | 0 | |
| **S 11** | Activation entrée FCO1 | 0 Off - 1 On | 1 | |
| **S 12** | Activation entrée FCF1 | 0 Off - 1 On | 1 | |
| **S 13** | Activation entrée FCO2 | 0 Off - 1 On | 1 | |
| **S 14** | Activation entrée FCF2 | 0 Off - 1 On | 1 | |
| **S 15** | Activation entrée STOP | 0 Off - 1 On | 1 | |
| **S 16** | Activation entrée FOTO photocellule | 0 Off - 1 On | 1 | |
| **S 17** | Activation entrée FOTOSTOP | 0 Off - 1 On | 1 | |
| **S 18** | VOIR RESET à paramétres de DEFAULT | | | |
| **S 19** | Activation INVERSION sur releve passage(S 04 = 1) | 0 Off - 1 On | 0 | |
| **S 20** | Logique DETECTION D' OBSTACLE<br>1 – Est comme FIN DE COURSE<br>2 – Est comme STOP<br>3 – Est comme STOP,mais après une petite inversion du MOT. pendant 2 s | de 1 à 3 | 1 | |

| Imp. | Description | Val. acceptées | Default | Mémo |
|---|---|---|---|---|
| S 21 | **FOTO B (borne. 23)**<br>**S21 in 0 OFF:**<br>Pour l'ouverture et fermeture, arrêter et rouvrir obstacle à éliminer ( fonction portail accordeon)<br>**S21 in 1 ON:**<br>**A** portail ferme' et foto B activee (obscuree) le portail ne ouvre pas.<br>**A portail en fermeture** et foto B activee (obscuree) le portail s'arr ete et reouvre des que la foto B est liberee.<br>(Pendant cette fonction vient activee aussi l'electroserrure)<br>**A portail en ouverture** et foto B activee (obscuree)le portail s'arrete et il fait inversion pour 2 sec. ,reouvre des que la foto B est liberee.<br>(Pendant cette fonction vient activee aussi l'electroserrure) | 0 Off - 1 On | 0 | |
| S 22 | Active TEST sur entrée PHOTO A en fermeture | 0 Off - 1 On | 0 | |
| S 23 | Active TEST sur entrée PHOTO B en fermeture/ouverture | 0 Off - 1 On | 0 | |
| S 24 | Active TEST sur entrée STOP | 0 Off - 1 On | 0 | |
| S 25 | Active 2° CANALE RADIO sur sortie VOYANT<br>Cette sortie devient PAS-PAS si S07 = 1 | 0 Off - 1 On | 0 | |
| S 26 | La sortie ELECTROSERRURE DEVIENT DEBLOCAGE FREIN | 0 Off - 1 On | 0 | |
| S 27 | Active recherche Fin de Course Ferme 1 | 0 Off - 1 On | 0 | |
| S 28 | Active poussée en fermeture du MOT1,quand le Fin de Course Ferme 1 est activé | 0 Off - 1 On | 0 | |
| S29 | Programme le temps d'entretien | | | |
| S 30 | Barre palpeuse | 0 - Deactivation<br>1- NF / 2- 8K2 | | |

**S28 (details foncionnement)**

Activez S28 seulement si les fins de course sont connectès et activès.

Avec S28 activè: Le moteur 2 (en femeture) ralentit et s'arrête quand son fin de course de fermeture est activè. Le moteur 1 (en fermeture) ralentit et, lorsqu'il active son fin de course de fermeture, il continue de pousser pendant 3/4 secondes (force de poussée en fonction de la tension réglée); en même temps, le moteur 2 continue de pousser pendant quelques secondes (force de poussée en fonction de la tension réglée)

## R

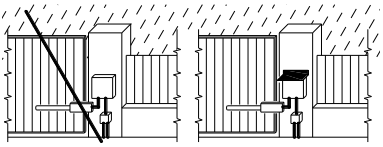
| Imp. | Description | | Mémo |
|---|---|---|---|
| **R 01** | Apprentissage temps moteurs | Appuyer P1 | |
| **R 02** | Active ELECTROSERRURE jusqu'au relachement de P1 | Appuyer P1 | |
| **R 03** | Active CLIGNOTANT jusqu'au relachement de P1 | Appuyer P1 | |
| **R 04** | Active TEST jusqu'au relachement de P1 | Appuyer P1 | |
| **R 05** | Active VOYANT jusqu'au relachement de P1 | Appuyer P1 | |
| **R 06** | Active OUVRE MOT 1 jusqu'au relachement de P1 | Appuyer P1 | |
| **R 07** | Active FERME MOT 1 jusqu'au relachement de P1 | Appuyer P1 | |
| **R 08** | Active OUVRE MOT1 en ralentissement jusqu'au relache de P1 | Appuyer P1 | |
| **R 09** | Active FERME MOT1 en ralentissement jusqu'au relachement de P1 | Appuyer P1 | |
| **R 10** | Active OUVRE MOT 2 jusqu'au relachement de P1 | Appuyer P1 | |
| **R 11** | Active FERME MOT 2 jusqu'au relachement de P1 | Appuyer P1 | |
| **R 12** | Active OUVRE MOT 2 en ralentissement jusqu'au relachement de P1 | Appuyer P1 | |
| **R 13** | Active FERME MOT 2 en ralentissement jusqu'au relachement de P1 | Appuyer P1 | |
| **R 14** | Visualise compteur entretien (en centaines) | Appuyer P1 | |

**INFORMATIONS DE SECURITE POUR L'INSTALLATION ET L'UTILISATION**

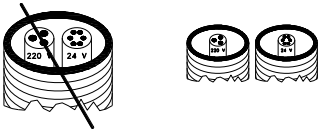
Les présentes consignes font partie intégrante du produit et doivent être remises à l'utilisateur. Les lire attentivement car elles fournissent des indications importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien. Conserver le présent document et le remettre aux propriétaires suivants de l'installation. La mauvaise installation ou l'utilisation non appropriée du produit peut être à l'origine de graves dangers.

**INFORMATIONS POUR L'INSTALLATEUR**

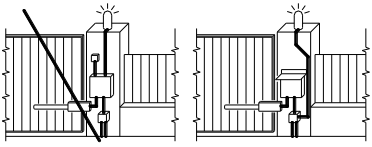
- L'installation doit être effectuée par du personnel professionnellement compétent et dans le respect de la réglementation locale, nationale et européenne en vigueur.
- Avant de commencer l'installation, contrôler l'intégrité du produit.
- La pose, les branchements électriques et les réglages doivent être effectués selon les règles.
- Les matériaux d'emballage (carton, plastique, polystyrène etc.) ne doivent pas être jetés dans la nature et ne doivent pas être laissés à la portée des enfants en tant que sources potentielles de danger.
- Ne pas installer le produit dans des locaux présentant un danger d'explosion ou perturbés par des champs électromagnétiques. La présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la sécurité.
- Prévoir sur le réseau d'alimentation une protection contre les surtensions, un interrupteur/sectionneur et/ou différentiel, appropriés au produit et conforme aux normes en vigueur.
- La centrale doit être mise en place le plus près possible de la grille, si cela n'est pas possible, procédez comme suit:
  - Employer des câbles de dimension appropriée.
  - Ne **JAMAIS** employer un câble à plusieurs fils pour brancher soit le moteur soit les accessoires (ouverture, photocellule, blocage, fin de course), mais SEPARER TOUJOURS LA HAUTE DE LA BASSE TENSION (commandes et sûretés) en employant plusieurs câbles.
- Le fabricant décline toute responsabilité dans le cas d'installation de dispositifs et/ou composants incompatibles en ce qui concerne l'intégrité du produit, la sécurité et le fonctionnement.
- Pour l'installation ou le remplacement des pièces, utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine.
- L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au fonctionnement, à l'entretien et à l'utilisation de chaque élément constitutif et de l'ensemble du système selon les prescriptions de la DIRECTIVE MACHINES.



- Protéger la partie supérieure du coffret s'il est exposé aux intempéries.




- Ne jamais employer un câble à plusieurs fils et séparer toujours la haute et la basse tension.



- Tous les fils doivent passer obligatoirement dans les passe-câbles, sous le coffret.

**ENTRETIEN**

- Pour assurer le bon fonctionnement du produit, il est indispensable que du personnel professionnel compétent effectue l'entretien dans les temps prévus par l'installateur, par le producteur et la législation en vigueur.
- Les interventions d'installation, d'entretien et de nettoyage doivent être documentées. Cette documentation doit être conservée par l'utilisateur, à la disposition du personnel compétent pour le contrôle.

**INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR**

- Lire attentivement les instructions et la documentation jointes en annexe.
- Le produit devra être destiné à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse. En outre, les informations figurant dans le présent document et dans la documentation jointe pourront faire l'objet de modifications sans aucun préavis. En effet, elles sont fournies à titre indicatif pour l'application du produit. La société **Casit** décline toute responsabilité.
- Garder les produits, les dispositifs, la documentation et autres hors de portée des enfants.
- En cas d'entretien, de nettoyage, de panne ou de mauvais fonctionnement du produit, couper l'alimentation et s'abstenir de toute tentative d'intervention, sauf pour ce qui est indiqué. S'adresser uniquement à un professionnel qualifié et compétent. Le non respect de ces dispositions peut entraîner de graves situations de danger.

**LIMITES DE LA GARANTIE**

**La garantie est de 12 mois à compter de la date du bon de vente et n'est valable que pour le premier acheteur. Elle ne s'applique pas en cas de : négligence, erreur ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'accessoires non conformes aux spécifications du fabricant, altérations apportées par le client ou par des tiers, causes naturelles (foudre, inondations, incendies etc.), soulèvements, actes de vandalisme, modifications des conditions extérieures du lieu d'installation. En outre, elle ne couvre pas les parties soumises à usure (batteries, huile, etc.). Le produit à réparer doit parvenir à Casit franco de port. La société Casit retournera le produit réparé à l'expéditeur en port dû. Sinon, la marchandise ne sera pas réceptionnée. L'achat du produit implique l'acceptation totale de toutes les conditions générales de vente. En cas de litige, le tribunal de Torino (Italie) est seul compétent.**